

Speed & Accuracy Test (SAT)

SAT # 5

Topic : NEWTON'S LAW OF MOTION & FRICTION



Click Here To Join our
Telegram Channel

Time : 60 Minutes

Maximum Marks : 180

Important Instructions / महत्वपूर्ण निर्देश

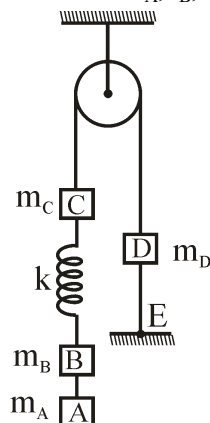
Do not open this Test Booklet until you are asked to do so

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

- Duration of Test is **60 Minute** and Questions Paper Contains **45 Questions**. The Max. Marks are **180**.
परीक्षा की अवधि **60** मिनट है तथा प्रश्न पत्र में **45** प्रश्न हैं। अधिकतम अंक **180** हैं।
- Student can not use log tables and calculators or any other material in the examination hall.
विद्यार्थी परीक्षा कक्ष में लोग टेबल, कैल्क्यूलेटर या किसी अन्य सामग्री का उपयोग नहीं कर सकता है।
- Before attempting the question paper ensure that it contains all the pages and that no question is missing.
प्रश्न पत्र हल करने से पहले विद्यार्थी आश्वस्त हो जाए कि इसमें सभी पेज संलग्न हैं अथवा नहीं।
- Each correct answer carries 4 marks, while **1 mark will be deducted for every wrong answer**. Guessing of answer is harmful.
प्रत्येक सही उत्तर के 4 अंक हैं। प्रत्येक गलत उत्तर पर **1 अंक काट लिया जाएगा**। उत्तर को अनुमान से भरना हानिकारक हो सकता है।
- A candidate has to write his / her answers in the OMR sheet by darkening the appropriate bubble with the help of **Blue / Black Ball Point Pen only** as the correct answer(s) of the question attempted.
परीक्षार्थी को हल किये गये प्रश्न का उत्तर OMR उत्तर पुस्तिका में सही स्थान पर केवल नीले / काले बॉल पॉइन्ट पेन के द्वारा उचित गोले को गहरा करके देना है।
- Use of Pencil is strictly prohibited.**
पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
- Do analysis of this paper in performa provided along with this paper.
इस पेपर का साथ में दिए गये प्रारूप में अवश्य ही विश्लेषण करें।

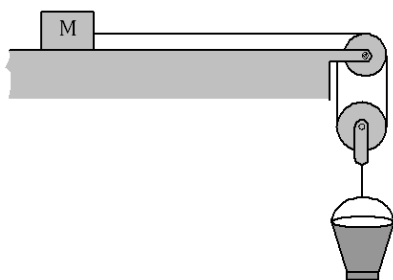
Topic : Newton's laws of motion & Friction

1. In the system shown in the figure with ideal massless strings, $m_A > m_B > m_C > m_D$. System is in static equilibrium initially. If magnitudes of acceleration of blocks A, B, C, D just after cutting the thread DE are a_A, a_B, a_C, a_D , then



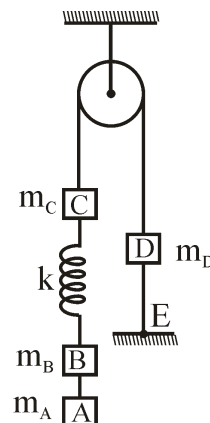
- (1) $a_A > a_B > a_C > a_D$ (2) $a_A = a_B < a_C = a_D$
 (3) $a_A < a_B < a_C < a_D$ (4) $a_A = a_D < a_C = a_B$
2. A block ($M = 8 \text{ kg}$) is connected to an empty bucket ($m = 1.00 \text{ kg}$) by a cord running over an ideal pulley. The coefficients of static and kinetic friction between the tabletop and the block are 0.5 and 0.4 respectively. Sand is gradually added to the bucket until the block just begins to slide. The mass of sand added to the bucket is

$[g = 10 \text{ m/s}^2]$

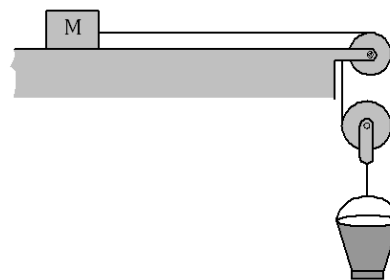


- (1) 4 kg (2) 5 kg (3) 7 kg (4) 8 kg

1. चित्र में प्रदर्शित निकाय में रस्सियां आदर्श तथा द्रव्यमानहीन है तथा $m_A > m_B > m_C > m_D$ है। निकाय प्रारम्भ में स्थैतिक साम्यावस्था में है। यदि रस्सी DE को काटने के तुरन्त पश्चात् ब्लॉकों A, B, C, D के त्वरण के परिमाण a_A, a_B, a_C, a_D है तो

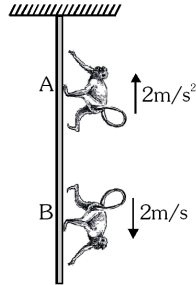


- (1) $a_A > a_B > a_C > a_D$ (2) $a_A = a_B < a_C = a_D$
 (3) $a_A < a_B < a_C < a_D$ (4) $a_A = a_D < a_C = a_B$
2. एक ब्लॉक ($M = 8 \text{ kg}$) को आदर्श घिरनी पर से गुजर रही रस्सी द्वारा खाली बाल्टी ($m = 1.00 \text{ kg}$) से जोड़ा गया है। टेबल तथा ब्लॉक के मध्य स्थैतिक तथा गतिज घर्षण गुणांक क्रमशः 0.5 तथा 0.4 हैं। बाल्टी में रेत को धीरे-धीरे डालते हैं जिससे ब्लॉक फिसलना प्रारम्भ कर देता है। बाल्टी में डाली गई रेत का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए:- $[g = 10 \text{ m/s}^2]$

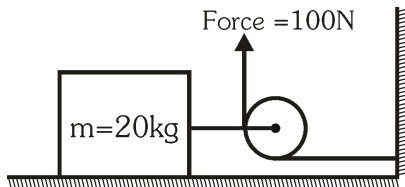


- (1) 4 kg (2) 5 kg (3) 7 kg (4) 8 kg

3. Two monkeys of masses 10 kg and 8 kg are moving along a vertical light rope, the former climbing up with an acceleration of 2 m/s^2 , while the later coming down with a uniform velocity of 2 m/s . Find tension in the rope at the fixed support.



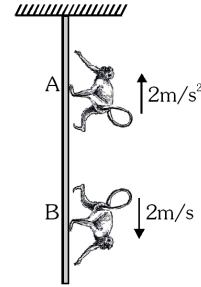
- (1) 180 N
(2) 200 N
(3) 80 N
(4) 216 N
4. A block of mass 20 kg is pulled by a vertical force of 100 N on a rough horizontal surface as shown in figure. The friction coefficient between block and horizontal surface is 0.2 ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



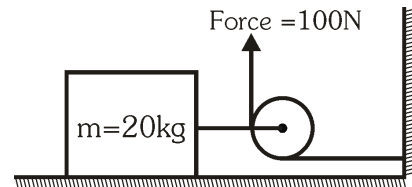
The acceleration of 20 kg block is

- (1) 2 m/s^2
(2) 4 m/s^2
(3) 5 m/s^2
(4) शून्य

3. द्रव्यमान 10 kg तथा 8 kg के दो बंदर, एक ऊर्ध्वाधर हल्की रस्सी पर चल रहे हैं। पहले वाला 2 m/s^2 से ऊपर की ओर तथा दूसरा वाला 2 m/s के नियत वेग से नीचे उतर रहा है। रस्सी जिस आधार से बंधी है, उस बिन्दु पर रस्सी में उत्पन्न तनाव का मान ज्ञात कीजिए।



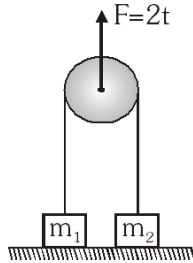
- (1) 180 N
(2) 200 N
(3) 80 N
(4) 216 N
4. चित्र में दर्शाये अनुसार एक 20 kg का ब्लॉक खुरदरी क्षैतिज सतह पर 100 N के ऊर्ध्वाधर बल द्वारा खींचा जाता है। क्षैतिज सतह एवं ब्लॉक के बीच घर्षण गुणांक 0.2 है। ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



20 kg ब्लॉक का त्वरण है :-

- (1) 2 m/s^2
(2) 4 m/s^2
(3) 5 m/s^2
(4) zero

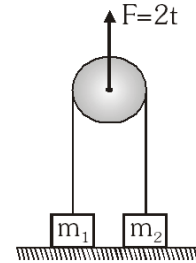
5. In shown figure $m_1 = 2 \text{ kg}$ and $m_2 = 4 \text{ kg}$. The pulley is movable. At $t = 0$, both masses touch the ground and the string is taut. A vertically upward, time dependent force $F = 2t$ (F is in newton, t is in second) is applied to the pulley. (Take $g = 10 \text{ ms}^{-2}$)



	Column I		Column II
(A)	The time in seconds when m_1 is lifted off the ground	(P)	10
(B)	The time in seconds when m_2 is lifted off the ground	(Q)	5
(C)	Acceleration in m/s^2 of m_1 at $t = 30 \text{ s}$	(R)	20
(D)	Acceleration in m/s^2 of m_2 at $t = 60 \text{ s}$	(S)	40

- (1) (A)–R ; (B)–S ; (C)–Q ; (D)–P
 (2) (A)–R ; (B)–S ; (C)–P ; (D)–Q
 (3) (A)–R ; (B)–S ; (C)–Q ; (D)–Q
 (4) (A)–S ; (B)–R ; (C)–Q ; (D)–P

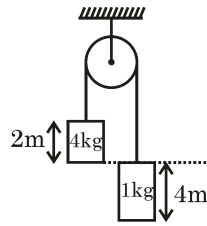
5. चित्र में, $m_1 = 2 \text{ kg}$ तथा $m_2 = 4 \text{ kg}$ प्रदर्शित है। धिरनी चलायमान है। $t = 0$ पर दोनों द्रव्यमान जमीन से स्पर्श करते हैं तथा रस्सी में तनाव है। समय परिवर्तित बल $F = 2t$ (F न्यूटन में तथा t सेकण्ड में है) धिरनी पर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लगाते है। ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$ लीजिए)



	स्तम्भ I		स्तम्भ II
(A)	वह समय (सेकण्ड में) जब m_1 जमीन से सम्पर्क छोड़ता है।	(P)	10
(B)	वह समय (सेकण्ड में) जब m_2 जमीन से सम्पर्क छोड़ता है।	(Q)	5
(C)	$t = 30$ सेकण्ड पर m_1 का त्वरण (मीटर/सेकण्ड ² में)	(R)	20
(D)	$t = 60$ सेकण्ड पर m_2 का त्वरण (मीटर/सेकण्ड ² में)	(S)	40

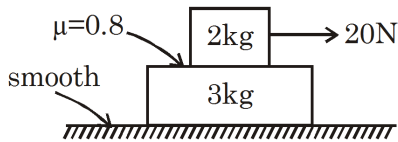
- (1) (A)–R ; (B)–S ; (C)–Q ; (D)–P
 (2) (A)–R ; (B)–S ; (C)–P ; (D)–Q
 (3) (A)–R ; (B)–S ; (C)–Q ; (D)–Q
 (4) (A)–S ; (B)–R ; (C)–Q ; (D)–P

6. In figure shown, both blocks are released from rest at $t = 0$. The time taken to cross each other will be:



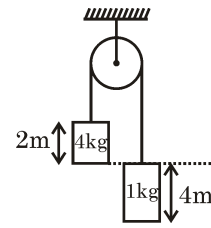
- (1) 1 sec
- (2) 2 sec
- (3) 3 sec
- (4) 4 sec

7. Two blocks of mass 2kg and 3kg are placed over each other. Coefficient of friction between 2kg and 3kg blocks is $\mu = 0.8$. Ground is perfectly smooth. Force of 20N acts on 2kg block as shown in figure. Select the **CORRECT** statement :-



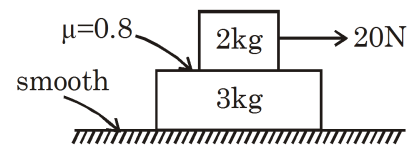
- (1) Friction force between 2kg and 3kg block is 8 N
- (2) Friction force between 2kg and 3kg block is 16 N
- (3) Acceleration of 3kg block is $16/3 \text{ m/s}^2$
- (4) Acceleration of 3kg block is 4 m/s^2

6. चित्र में दर्शाये अनुसार दोनो ब्लॉको को $t = 0$ पर छोड़ा जाता है। एक दूसरे को पार करने में लगा समय होगा :



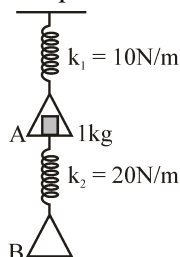
- (1) 1 sec
- (2) 2 sec
- (3) 3 sec
- (4) 4 sec

7. 2kg एवं 3kg द्रव्यमान के दो ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर रखे हैं। 2kg एवं 3kg ब्लॉको के बीच घर्षण गुणांक $\mu = 0.8$ है। धरातल पूर्णतया चिकना है। चित्रानुसार 20N का बल 2kg ब्लॉक पर लग रहा है। सत्य कथन चुनिए :-



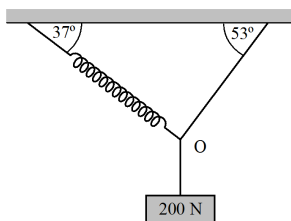
- (1) 2kg एवं 3kg ब्लॉक के बीच लगने वाला घर्षण बल 8N है।
- (2) 2kg एवं 3kg ब्लॉक के बीच लगने वाला घर्षण बल 16 है।
- (3) 3kg ब्लॉक का त्वरण $16/3 \text{ m/s}^2$ है।
- (4) 3kg ब्लॉक का त्वरण 4 m/s^2 है।

8. Two ideal springs with light pans are hanging vertically as shown. 1kg mass is placed in pan A, the descent of pan B in equilibrium is x_1 . When the same mass is instead placed in pan B the descent of pan B in equilibrium is x_2 . Then x_2/x_1 :



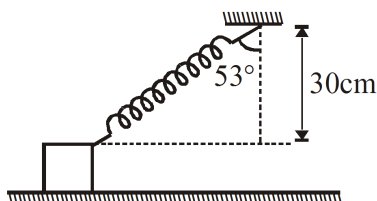
- (1) $\frac{3}{2}$ (2) $\frac{2}{3}$ (3) $\frac{1}{2}$ (4) None

9. In the setup shown, a 200 N block is supported in equilibrium with the help of strings and a spring. At point O, the strings are knotted. Extension in the spring is 4 cm. Force constant of the spring is closest to [$g = 10 \text{ m/s}^2$]



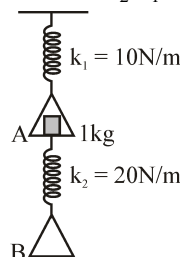
- (1) 30 N/m (2) 2500 N/m
(3) 3000 N/m (4) 4000 N/m

10. A block of mass 2kg is connected with a spring of natural length 40 cm of force constant $K = 200 \text{ N/m}$. The coefficient of friction is $\mu = 0.5$. When released from the given position, acceleration of block will be



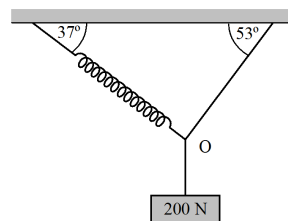
- (1) zero (2) 2 m/s^2 (3) 6 m/s^2 (4) 8 m/s^2

8. दो आदर्श स्प्रिंगों के साथ दो हल्के पलड़े चित्रानुसार ऊर्ध्वाधर रूप से लटक रहे हैं। पलड़े A में 1kg द्रव्यमान रखने पर पलड़ा B साम्यावस्था में x_1 दूरी नीचे चला जाता है। जब इसी द्रव्यमान को पलड़े B में रख देते हैं तो पलड़ा B साम्यावस्था में x_2 दूरी नीचे खिसक जाता है। x_2/x_1 का मान है :-



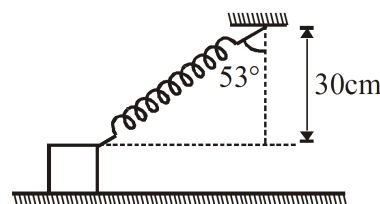
- (1) $\frac{3}{2}$ (2) $\frac{2}{3}$ (3) $\frac{1}{2}$ (4) None

9. प्रदर्शित व्यवस्था में 200 N के ब्लॉक को रस्सियों तथा एक स्प्रिंग की सहायता से साम्यावस्था में रखा गया है। बिन्दु O पर रस्सियों में गांठ बांधी गई है। इसके फलस्वरूप स्प्रिंग में 4 cm का विस्तार उत्पन्न हो जाता है। इस स्प्रिंग का बल नियतांक (लगभग) है [$g = 10 \text{ m/s}^2$]



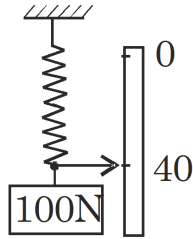
- (1) 30 N/m (2) 2500 N/m
(3) 3000 N/m (4) 4000 N/m

10. 2kg द्रव्यमान का ब्लॉक 40 cm मूल लम्बाई एवं $K = 200 \text{ N/m}$ बल नियतांक वाली स्प्रिंग से जुड़ा है। प्रदर्शित स्थिति से छोड़ने पर ब्लॉक का त्वरण होगा।



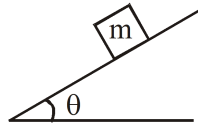
- (1) शून्य (2) 2 m/s^2 (3) 6 m/s^2 (4) 8 m/s^2

11. In ideal spring, with a pointer attached to its end, hangs next to a scale. With a 100 N weight attached and at rest, the pointer indicates '40' cm on the scale as shown. Using a 200 N weight instead results in 60 cm on the scale. Using an unknown weight 'X' (in newton) instead results in '30' cm on the scale. The value of x is.



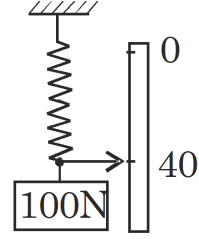
- (1) 20 (2) 40
(3) 50 (4) 60

12. A block is in the state of rest on an inclined plane as shown. Find which direction best describes the net force applied by inclined plane on the block.



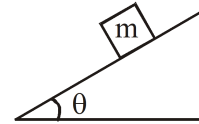
- (1) ← (Horizontally)
(2) ↙ (along inclined)
(3) ↗ (normal to inclined)
(4) ↑ (vertically)

11. एक आदर्श स्प्रिंग में सिरे पर जुड़ा संकेतक पैमाने के एक दम पास लटका है। जब 100 N का भार विरामावस्था में लटका है तब चित्रानुसार संकेतक '40' cm दिखाता है। अगर 200 N का भार प्रयोग में लाते हैं तो पैमाने पर 60 cm दिखता है। अज्ञात भार 'X' (न्यूटन में) प्रयोग करने पर पैमाने पर पाठ्यांक '30' cm आता है। x का मान है।



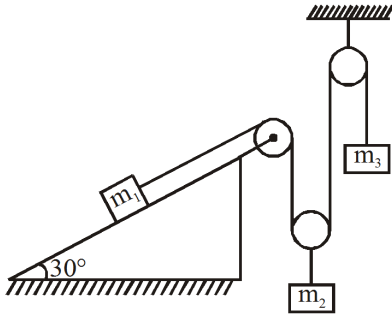
- (1) 20 (2) 40
(3) 50 (4) 60

12. चित्रानुसार एक ब्लॉक नत तल पर विरामावस्था में है। नत तल द्वारा ब्लॉक पर लगाये गये बल की दिशा को सर्वश्रेष्ठ तरीके से प्रदर्शित करने वाली दिशा ज्ञात कीजिए :-



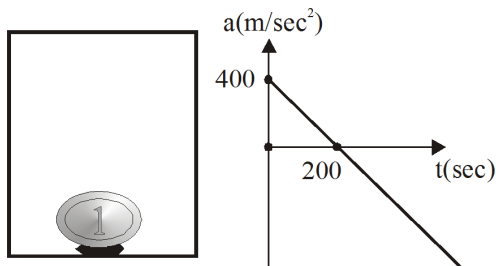
- (1) ← (क्षैतिज में)
(2) ↙ (नत तल के अनुदिश)
(3) ↗ (नत तल के लम्बवत्)
(4) ↑ (ऊर्ध्वाधर)

13. All surfaces shown in figure are smooth. For what ratio $m_1 : m_2 : m_3$, system is in equilibrium. All pulleys and strings are massless :-



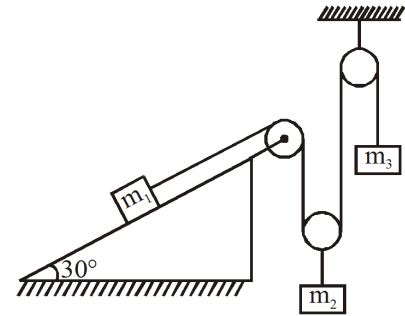
- (1) 1 : 2 : 1 (2) 2 : 2 : 1
(3) 2 : 1 : 2 (4) 1 : 2 : 2

14. A silver coin of mass 100 g is glued with the help of glue having braking strength 20N. We take vertical upward direction to be positive & acceleration of lift vs time graph is given below approximate time when contact between lift & coin being braked :-



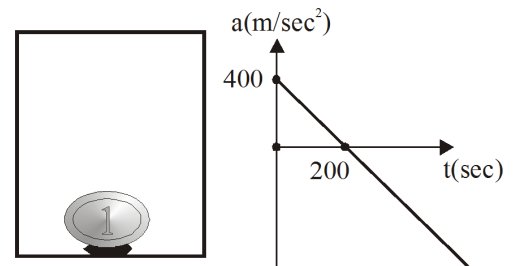
- (1) $t = 0$ sec
(2) $t = 100$ sec
(3) $t = 200$ sec
(4) $t = 300$ sec

13. All surfaces shown in figure are smooth. For what ratio $m_1 : m_2 : m_3$, system is in equilibrium. All pulleys and strings are massless :-



- (1) 1 : 2 : 1 (2) 2 : 2 : 1
(3) 2 : 1 : 2 (4) 1 : 2 : 2

14. चांदी के एक 100 g द्रव्यमान के सिक्के को 20 N भंजन क्षमता वाली गोंद की सहायता से चित्रानुसार लिफ्ट के आधार से चिपकाया गया है। यहाँ ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा को धनात्मक माना गया है। लिफ्ट के त्वरण तथा समय के मध्य आरेख चित्रानुसार प्राप्त होता है। लगभग किस समय सिक्का लिफ्ट से अलग हो जाएगा ?



- (1) $t = 0$ sec
(2) $t = 100$ sec
(3) $t = 200$ sec
(4) $t = 300$ sec

15. Figure shows N identical blocks connected with identical strings on a smooth horizontal surface. A constant force is pulling the blocks horizontally. If tension in string connecting 4th and 5th block is two times that between 8th and 9th block, what is total number of blocks?



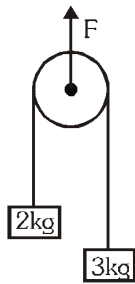
- (1) 6 (2) 8 (3) 10 (4) 12

16. Two bodies P and Q on a frictionless horizontal surface are connected by a light cord. The mass of P is greater than that of Q. Force F and $F/2$ is applied to Q and P as shown, accelerating the bodies to the right.



The magnitude of the force exerted by the connecting cord on body P will be

- (1) zero.
(2) less than F but greater than $3F/4$.
(3) less than $3F/4$ but greater than $F/2$
(4) greater than F .
17. In the shown figure the pulley is light and frictionless. The thread is light and inextensible. The force F is such that the acceleration of 3kg block is zero. The acceleration of the pulley is



- (1) $\frac{g}{2}$ (2) $\frac{3g}{2}$ (3) $\frac{g}{4}$ (4) $\frac{3g}{4}$

15. चित्र में N एकसमान ब्लॉकों को दर्शाया गया है, जिन्हें घर्षणरहित क्षैतिज सतह पर एकजैसी रस्सियों द्वारा जोड़ा गया है। एक नियत बल ब्लॉकों को क्षैतिज रूप से खींच रहा है। यदि चौथे व पांचवें ब्लॉक को जोड़ने वाली रस्सी में तनाव, आठवें व नौवें ब्लॉक को जोड़ने वाली रस्सी में तनाव का दुगुना है तो ब्लॉकों की कुल संख्या होगी:-



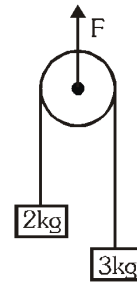
- (1) 6 (2) 8 (3) 10 (4) 12

16. दो वस्तुओं P तथा Q को घर्षणरहित क्षैतिज सतह पर हल्की रस्सी द्वारा जोड़कर रखा गया है। P का द्रव्यमान Q से अधिक है। चित्रानुसार बलों को आरोपित करके निकाय को दांयी ओर त्वरित किया जाता है। वस्तु P तथा Q को जोड़ने वाली रस्सी द्वारा P पर आरोपित बल का परिमाण होगा



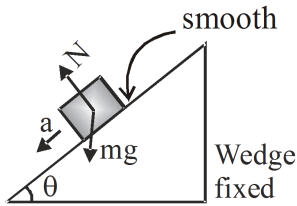
- (1) शून्य
(2) F से कम परन्तु $3F/4$ से अधिक
(3) $3F/4$ से कम परन्तु $F/2$ से अधिक
(4) F से अधिक

17. प्रदर्शित चित्र में धिरनी हल्की तथा घर्षणरहित है। रस्सी हल्की तथा अवितान्य है। बल F इस प्रकार लगाया जाता है कि 3 kg ब्लॉक का त्वरण शून्य है। धिरनी का त्वरण होगा



- (1) $\frac{g}{2}$ (2) $\frac{3g}{2}$ (3) $\frac{g}{4}$ (4) $\frac{3g}{4}$

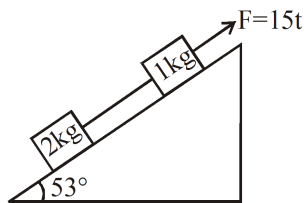
18. For the system shown which of the options are CORRECT :



- (A) $N \cos \theta = mg$
 (B) $N = mg \cos \theta$
 (C) $N - mg \cos \theta = ma$
 (D) $mg - N \cos \theta = m a \sin \theta$

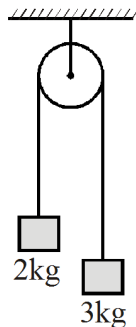
- (1) only (A) (2) only (B)
 (3) only (B) & (C) (4) only (B) & (D)

19. In the given figure the maximum value of tension in the string connecting blocks of 1 kg and 2 kg is 50 N. A force varying with time $F = 15t$ is applied on the 1 kg block as shown. The time at which the string breaks is:



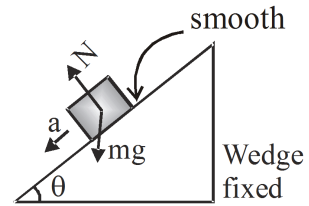
- (1) 3s (2) 5s (3) 7s (4) 9s

20. The atwood machine system shown in the figure is released from rest. At what time will the speed of the block of mass 3 kg be 6 m/s ?



- (1) 1s (2) 3s (3) 2s (4) 4s

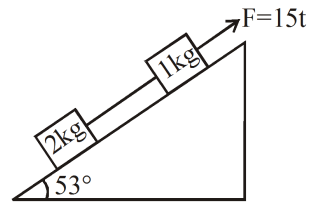
18. प्रदर्शित निकाय के लिए कौन-कौन से विकल्प सही है :



- (A) $N \cos \theta = mg$
 (B) $N = mg \cos \theta$
 (C) $N - mg \cos \theta = ma$
 (D) $mg - N \cos \theta = m a \sin \theta$

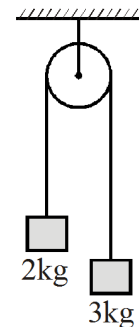
- (1) केवल (A) (2) केवल (B)
 (3) केवल (B) व (C) (4) केवल (B) व (D)

19. दिए गये चित्र में 1 kg एवं 2 kg ब्लॉकों को जोड़ने वाली सही रस्सी के लिए अधिकतम तनाव 50 N है। समय के साथ परिवर्ती बल $F = 15t$, 1 kg के ब्लॉक पर चित्रानुसार लग रहा है। वह समय जब रस्सी टूटेगी, है :



- (1) 3s (2) 5s (3) 7s (4) 9s

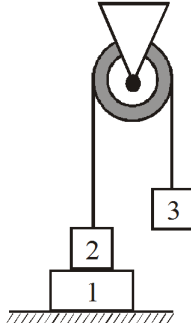
20. चित्र में प्रदर्शित एटवुड मशीन को विरामावस्था से छोड़ा जाता है। किस समय पर 3 kg के ब्लॉक की चाल 6 m/s होगी ?



- (1) 1s (2) 3s (3) 2s (4) 4s

Paragraph for Questions 21 and 22

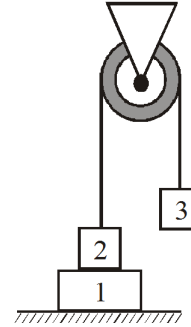
The drawing shows box 1 resting on a table, with box 2 resting on top of box 1. A massless rope passes over a massless, frictionless pulley. One end of the rope is connected to box 2 and the other end is connected to box 3. The weights of the three boxes are $W_1 = 55\text{N}$, $W_2 = 35\text{N}$, and $W_3 = 28\text{N}$.



21. Determine the magnitude of the normal force that the table exerts on box 1.
- (1) 55N (2) 62N (3) 48N (4) 90N
22. If the pulley is pulled upward with an acceleration that increases with time, $a = t/4$ where t is the time in seconds, what is the time when the block 2 is lifted off?
- (1) 2.5s (2) 5s
(3) 1.25s (4) 3.75s
23. A force of 200 N is required to push a car of mass 500 kg slowly at constant speed on a level road. If a force 500 N is applied, the acceleration of the car (in ms^{-2}) will be
- (1) zero (2) 0.2
(3) 0.6 (4) 1.0

Paragraph for Questions 21 and 22

प्रदर्शित चित्र में बॉक्स 1 टेबल पर स्थित है तथा बॉक्स 2 बॉक्स 1 के ऊपर स्थित है। एक द्रव्यमानहीन रस्सी, द्रव्यमानहीन तथा घर्षणरहित घिरनी पर से होकर गुजरती है। रस्सी का एक सिरा बॉक्स 2 से जुड़ा हुआ है तथा दूसरा सिरा बॉक्स 3 से जुड़ा हुआ है। तीनों बॉक्स के भार $W_1 = 55\text{N}$, $W_2 = 35\text{N}$, तथा $W_3 = 28\text{N}$ है।

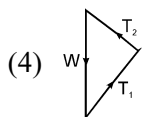
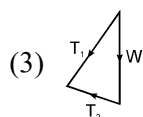
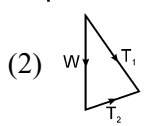
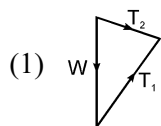
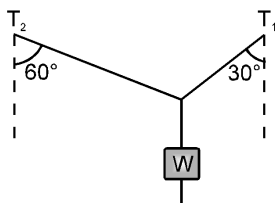


21. टेबल द्वारा बॉक्स 1 पर लगाये गये अभिलम्ब बल का परिमाण ज्ञात कीजिये।
- (1) 55N (2) 62N (3) 48N (4) 90N
22. यदि घिरनी को ऊपर की ओर ऐसे त्वरण के साथ खींचा जाये तो समय के साथ $a = t/4$ के अनुसार बढ़ता है जहाँ t सैकण्ड में समय है तो ब्लॉक 2 किस समय ऊपर उठ जायेगा ?
- (1) 2.5s (2) 5s
(3) 1.25s (4) 3.75s
23. 500 kg द्रव्यमान वाली कार को समतल सड़क पर धीरे-धीरे नियत चाल के साथ धकेलने के लिये 200 N बल आवश्यक है। यदि 500 N बल लगाया जाये, कार का त्वरण होगा। (ms^{-2} में)
- (1) zero (2) 0.2
(3) 0.6 (4) 1.0

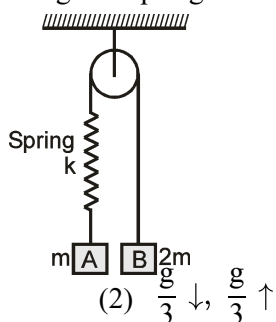
24. A chain of 5 links each of mass 0.1 kg is lifted vertically with a constant acceleration 1.2 m/s^2 . The force of interaction between the top link and the one immediately below it, is:-

(1) 5.5N (2) 4.4N (3) 3.04N (4) 7.6N

25. A weight W is supported by two strings inclined at 60° and 30° to the vertical. The tensions in the strings are T_1 & T_2 as shown. If these tensions are to be determined in terms of W using a triangle of forces, which of these triangles should you draw? (block is in equilibrium)



26. Two blocks A and B of masses m & $2m$ respectively are held at rest such that the spring is in natural length. Find out the accelerations of blocks A and B respectively just after release (pulley, string and spring are massless).



(1) $g \downarrow, g \downarrow$

(2) $\frac{g}{3} \downarrow, \frac{g}{3} \uparrow$

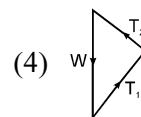
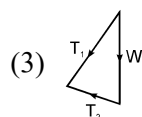
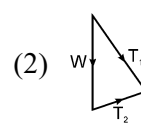
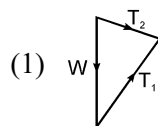
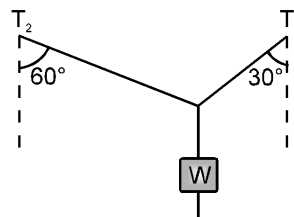
(3) 0, 0

(4) $g \downarrow, 0$

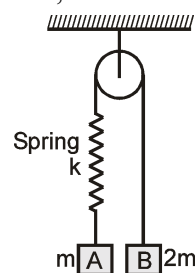
24. 5 कड़ियों वाली चेन जिसकी प्रत्येक कड़ी का द्रव्यमान 0.1 kg को 1.2 m/s^2 नियत त्वरण के साथ ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठाया जाता है। सबसे ऊपर वाली तथा इसके तुरन्त नीचे वाली कड़ी के बीच प्रतिक्रिया बल है :-

(1) 5.5N (2) 4.4N (3) 3.04N (4) 7.6N

25. एक भार W दो रस्सियों जो ऊर्ध्व से 60° तथा 30° पर झुकी है रस्सियों में तनाव चित्रानुसार T_1 तथा T_2 है। यदि इन तनावों को W के रूप में बलों का त्रिभुज बनाकर ज्ञात करने है तो निम्न में से कौनसा त्रिभुज खींचेंगे ? (भार साम्यावस्था में है)



26. द्रव्यमान m व $2m$ के दो गुटके क्रमशः A व B विराम पर इस प्रकार रखे जाते हैं कि स्प्रिंग इसकी प्राकृतिक लम्बाई पर है। छोड़ने के तुरन्त पश्चात् दोनों गुटकों A व B के त्वरण क्रमशः होंगे (पूली, रस्सी, स्प्रिंग आदर्श है।)



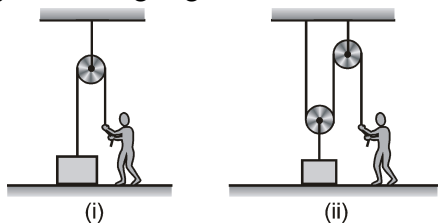
(1) $g \downarrow, g \downarrow$

(2) $\frac{g}{3} \downarrow, \frac{g}{3} \uparrow$

(3) 0, 0

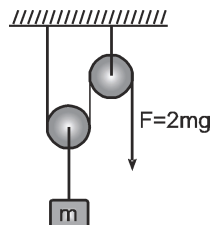
(4) $g \downarrow, 0$

27. In the figure shown, a person wants to raise a block lying on the ground to a height h . In both the cases if time required is same then in which case he has to exert more force. Assume pulleys and strings light.



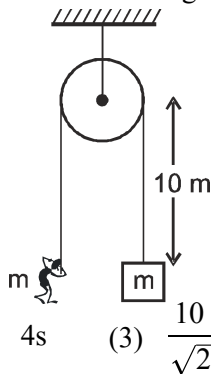
- (1) (i) (2) (ii) (3) same in both (4) Cannot be determined

28. In the shown mass pulley system, pulleys and string are massless. The one end of the string is pulled by the force $F = 2mg$. The acceleration of the block will be



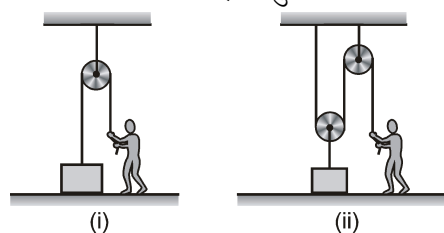
- (1) $g/2$ (2) 0 (3) g (4) $3g$

29. A boy and a block, both of same mass, are suspended at the same horizontal level, from each end of a light string that moves over a frictionless pulley as shown. The boy starts moving upwards with an acceleration 2.5 m/s^2 relative to the rope. If the block is to travel a total distance 10 m before reaching at the pulley, the time taken by the block in doing so is equal to :



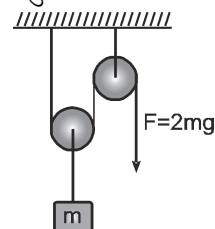
- (1) $\sqrt{8} \text{ s}$ (2) 4s (3) $\frac{10}{\sqrt{2}} \text{ s}$ (4) 8s

27. चित्र में दर्शाए अनुसार, एक आदमी गुटके को जमीन से h ऊँचाई तक उठाना चाहता है। दोनों स्थितियों में अगर समय बराबर लगता है तो कौनसी स्थिति में आवश्यक बल का मान अधिक होगा। यह मानिए कि पुली तथा रस्सी हल्के हैं।



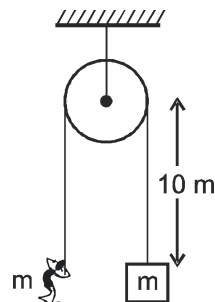
- (1) (i) (2) (ii) (3) दोनों में समान (4) निर्धारण नहीं कर सकते

28. चित्र में दर्शाये घिरनी द्रव्यमान निकाय में घिरनीयाँ तथा रस्सी द्रव्यमानहीन है। रस्सी का एक सिरा बल $F = 2mg$ द्वारा खींचा जाता है। गुटके का त्वरण होगा -



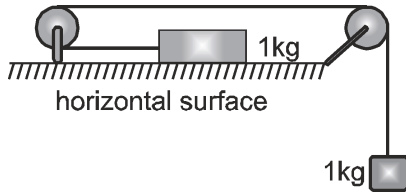
- (1) $g/2$ (2) 0 (3) g (4) $3g$

29. घर्षण रहित घिरनी से पारित एक हल्की रस्सी के प्रत्येक सिरे पर, समान क्षैतिज स्तर पर, एक लड़का एवं एक पिण्ड दोनों समान द्रव्यमान के लटके हैं। लड़का ऊपर की ओर रस्सी के सापेक्ष 2.5 मी./से.^2 के त्वरण से चलना प्रारम्भ करता है। यदि पिण्ड, घिरनी तक पहुँचने में कुल दूरी 10 मी. तय करता है, तो पिण्ड को ऐसा करने में लगा हुआ समय है -

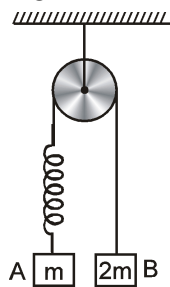


- (1) $\sqrt{8} \text{ s}$ (2) 4s (3) $\frac{10}{\sqrt{2}} \text{ s}$ (4) 8s

30. Consider the system as shown in the figure. The pulley and the string are light and all the surfaces are frictionless. The tension in the string is ($g = 10 \text{ m/s}^2$).

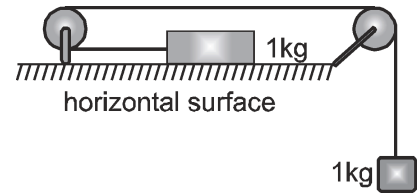


- (1) 0 N
(2) 1 N
(3) 2 N
(4) 5 N
31. In the figure a block 'A' of mass 'm' is attached at one end of a light spring and the other end of the spring is connected to another block 'B' of mass 2m through a light string. 'A' is held and B is in static equilibrium. Now A is released. The acceleration of A just after that instant is 'a'. In the next case, B is held and A is in static equilibrium. Now when B is released, its acceleration immediately after the release is 'b'. The value of a/b is : (Pulley, string and the spring are massless)

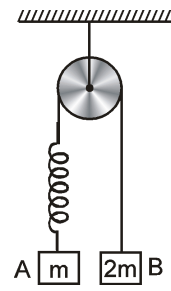


- (1) 0
(2) undefined
(3) 2
(4) $\frac{1}{2}$

30. चित्र में दिखाए निकाय को लीजिए। पुली तथा रस्सी हल्की है तथा सभी सतह घर्षणहीन है। तब रस्सी में तनाव होगा ($g = 10 \text{ m/s}^2$).

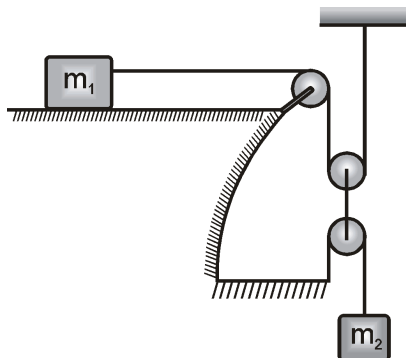


- (1) 0 N
(2) 1 N
(3) 2 N
(4) 5 N
31. चित्र में द्रव्यमान 'm' का ब्लॉक 'A' हल्की स्प्रिंग के एक सिरे से जुड़ा है तथा स्प्रिंग का दूसरा सिरा हल्की रस्सी द्वारा द्रव्यमान 2m के दूसरे ब्लॉक 'B' से जुड़ा है। 'A' को किसी ने पकड़ा है तथा 'B' स्थिर साम्यवस्था में है। अब A को छोड़ते हैं। उस क्षण ब्लॉक 'A' का त्वरण 'a' है। दूसरी स्थिति में 'B' को पकड़ते हैं तथा A स्थिर साम्यवस्था में है। अब जब B को मुक्त करते हैं, तो मुक्त करने के तुरन्त बाद इसका त्वरण b है। तो a/b का मान है। (घिरनी, रस्सी तथा स्प्रिंग द्रव्यमानहीन हैं।)



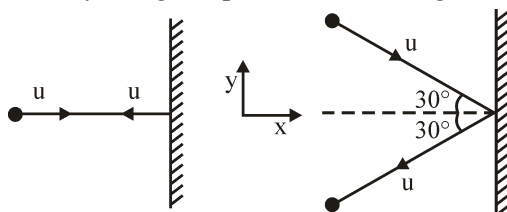
- (1) 0
(2) अपरिभाषित
(3) 2
(4) $\frac{1}{2}$

32. Two blocks of masses m_1 and m_2 are connected as shown in the figure. The acceleration of the block m_2 is:



- (1) $\frac{m_2 g}{m_1 + m_2}$ (2) $\frac{m_1 g}{m_1 + m_2}$
 (3) $\frac{4 m_2 g - m_1 g}{m_1 + m_2}$ (4) $\frac{m_2 g}{m_1 + 4m_2}$

33. Two identical billiard balls strike a rigid wall with the same speed but at different angles, and get reflected without any change in speed, as shown in figure.

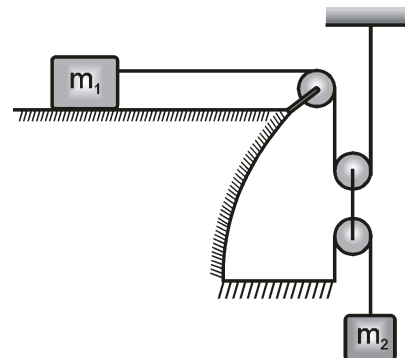


(a)

(b)

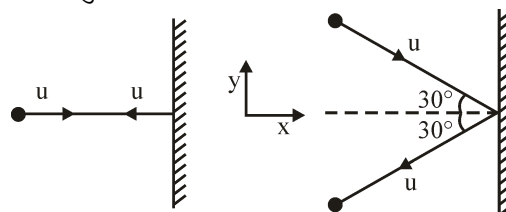
- (1) The direction of force on the wall due to each ball and magnitude of change in momentum are same in both cases
 (2) The direction of force on the wall due to each ball is same but magnitude of change in momentum in (a) is more than in (b)
 (3) The direction of force on the wall due to each ball is same but magnitude of change in momentum in (b) is more than in (a)
 (4) The direction of force on the wall due to each ball as well as magnitude of change in momentum are different in both cases.

32. m_1 तथा m_2 द्रव्यमान के दो ब्लॉक को चित्रानुसार रस्सी से जोड़ा जाता है। m_2 द्रव्यमान के ब्लॉक का त्वरण क्या होगा :



- (1) $\frac{m_2 g}{m_1 + m_2}$ (2) $\frac{m_1 g}{m_1 + m_2}$
 (3) $\frac{4 m_2 g - m_1 g}{m_1 + m_2}$ (4) $\frac{m_2 g}{m_1 + 4m_2}$

33. दो एक जैसी बिलियर्ड गेंदें समान चाल से परन्तु भिन्न कोणों पर एक दृढ़ दीवार से टकराती है तथा चाल परिवर्तित हुये बिना चित्रानुसार परावर्तित हो जाती है।

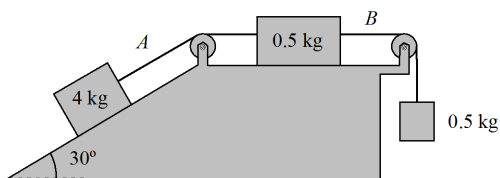


(a)

(b)

- (1) प्रत्येक गेंद के कारण दीवार पर लगने वाले बल की दिशा तथा संवेग में परिवर्तन का परिमाण दोनों स्थितियों में समान रहता है
 (2) प्रत्येक गेंद के कारण दीवार पर लगने वाले बल की दिशा समान रहती है परन्तु संवेग में परिवर्तन का परिमाण (b) की तुलना में (a) में अधिक होता है।
 (3) प्रत्येक गेंद के कारण दीवार पर लगने वाले बल की दिशा समान रहती है परन्तु संवेग में परिवर्तन का परिमाण (a) की तुलना में (b) में अधिक होता है।
 (4) प्रत्येक गेंद के कारण दीवार पर लगने वाले बल की दिशा तथा संवेग में परिवर्तन का परिमाण दोनों स्थितियों में भिन्न-भिन्न होता है।

34. System shown in the figure is released from rest.



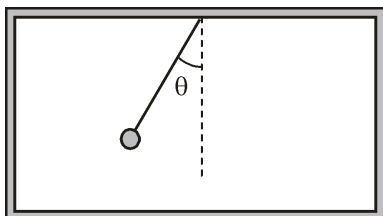
Which of the following statements is/are true? [$g = 10 \text{ m/s}^2$]

- (A) Magnitude of acceleration of each block is 3 m/s^2 .
 (B) Tension in the cord A is 6.5 N .
 (C) Tension in the cord B is 8 N .
 (D) Difference of magnitudes of tensions in both the cord is 1.5 N .

- (1) A and B
 (2) B and C
 (3) A, B and C
 (4) A and D

35. A small ball of mass 800 g is suspended with a light string from the ceiling of cabin. When the cabin moves towards the right with uniform acceleration a , the string settles to an angular position θ as shown. [$g = 10 \text{ m/s}^2$]

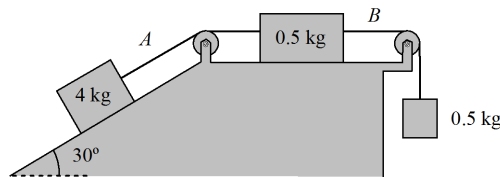
If the tension in the string is 10 N , which of the following statements is/are true?



- (A) $\theta = 37^\circ$ (B) $\theta = 53^\circ$
 (C) $a = 7.5 \text{ m/s}^2$ (D) $a = 10 \text{ m/s}^2$

- (1) A and B
 (2) B and C
 (3) A and C
 (4) A and D

34. चित्र में प्रदर्शित निकाय को विरामावस्था से छोड़ा जाता है। सही कथन/कथनों को चुनिये। [$g = 10 \text{ m/s}^2$]

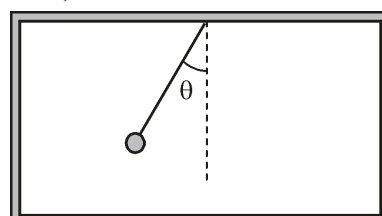


- (A) प्रत्येक ब्लॉक के त्वरण का परिमाण 3 m/s^2 है।
 (B) रस्सी A में तनाव का मान 6.5 N है।
 (C) रस्सी B में तनाव का मान 8 N है।
 (D) दोनों रस्सियों में तनावों के परिमाणों का अन्तर 1.5 N है।

- (1) A तथा B
 (2) B तथा C
 (3) A, B तथा C
 (4) A तथा D

35. द्रव्यमान 800 g की छोटी गेंद को एक केबिन की छत से हल्की रस्सी द्वारा लटकाया गया है। जब केबिन समरूप त्वरण a से दांयी ओर गति करता है तो रस्सी चित्रानुसार कोणीय स्थिति θ पर व्यवस्थित हो जाती है। [$g = 10 \text{ m/s}^2$]

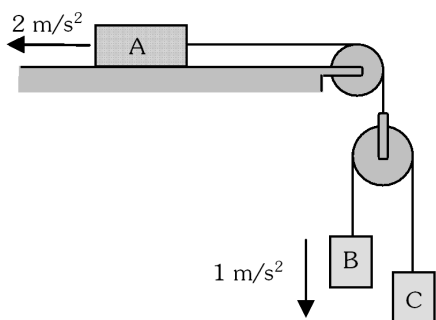
यदि रस्सी में तनाव 10 N हो तो निम्न में से कौनसा(कौनसे) कथन सत्य हैं?



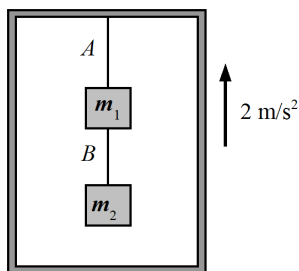
- (A) $\theta = 37^\circ$ (B) $\theta = 53^\circ$
 (C) $a = 7.5 \text{ m/s}^2$ (D) $a = 10 \text{ m/s}^2$

- (1) A तथा B
 (2) B तथा C
 (3) A तथा C
 (4) A तथा D

36. In the set up shown, find acceleration of the block C. Given $a_A = 2 \text{ m/s}^2$ and a_B w.r.t. pulley is 1 m/s^2 downwards.

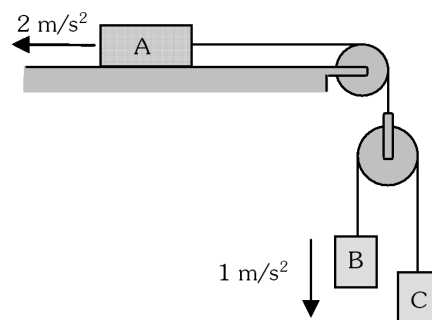


- (1) $3 \text{ m/s}^2 \uparrow$
 (2) $3 \text{ m/s}^2 \downarrow$
 (3) $5 \text{ m/s}^2 \uparrow$
 (4) $5 \text{ m/s}^2 \downarrow$
37. Two blocks are suspended in a lift that has an upwards acceleration of 2 m/s^2 . If tension forces in strings A and B bear relation $T_A - T_B = 6 \text{ N}$, what can be concluded regarding value of masses m_1 and m_2 ?

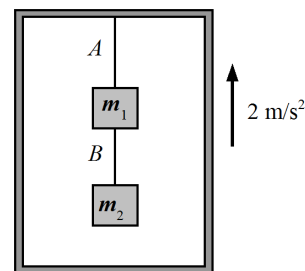


- (1) $m_1 - m_2 = 0.5 \text{ kg}$
 (2) $m_2 = 0.5 \text{ kg}$ and m_1 cannot be determined from the given information.
 (3) $m_1 = 0.5 \text{ kg}$ and m_2 cannot be determined from the given information.
 (4) Both m_1 and m_2 cannot be determined from the given information.

36. प्रदर्शित व्यवस्था में ब्लॉक C का त्वरण ज्ञात कीजिए। जहाँ $a_A = 2 \text{ m/s}^2$ और त्वरण a_B (घिरनी के सापेक्ष) 1 m/s^2 नीचे की ओर है।

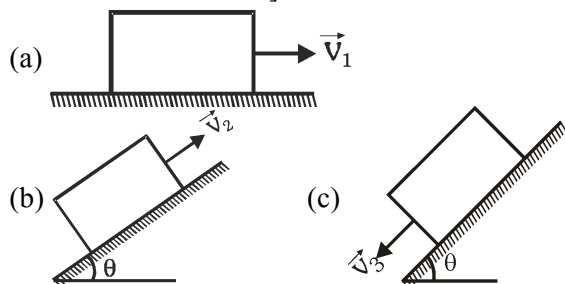


- (1) $3 \text{ m/s}^2 \uparrow$
 (2) $3 \text{ m/s}^2 \downarrow$
 (3) $5 \text{ m/s}^2 \uparrow$
 (4) $5 \text{ m/s}^2 \downarrow$
37. दो ब्लॉक एक लिफ्ट में लटके हुए हैं तथा लिफ्ट 2 m/s^2 त्वरण से ऊपर की ओर गतिशील है। यदि रस्सियों A तथा B में उत्पन्न तनाव बलों के मध्य संबंध $T_A - T_B = 6 \text{ N}$ हो तो द्रव्यमानों m_1 तथा m_2 के मानों के संदर्भ में सही विकल्प चुनिये।

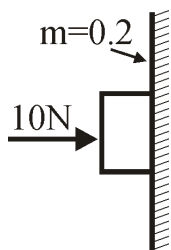


- (1) $m_1 - m_2 = 0.5 \text{ kg}$
 (2) $m_2 = 0.5 \text{ kg}$ है तथा m_1 का मान दी गई जानकारी के आधार पर ज्ञात नहीं किया जा सकता है।
 (3) $m_1 = 0.5 \text{ kg}$ है तथा m_2 का मान दी गई जानकारी के आधार पर ज्ञात नहीं किया जा सकता है।
 (4) m_1 तथा m_2 दोनों के मान दी गई जानकारी के आधार पर ज्ञात नहीं किये जा सकते हैं।

38. Three identical blocks move either on a horizontal surface, up a plane, or down a plane, as shown below. They start with different speeds and continue to move until brought to rest by friction. They all move the same distance. Rank the three situations according to the initial speeds, least to greatest. [Friction is same for each surface]

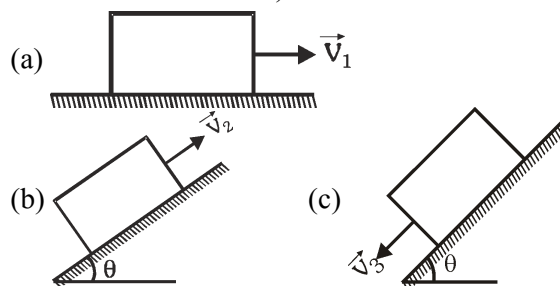


- (1) The same for all cases
(2) a, b, c
(3) c, a, b
(4) b, a, c
39. A minimum horizontal force of 10 N, is necessary to hold a block stationary against a wall. The coefficient of friction between the block and the wall is 0.2. Contact force by the wall on the block is

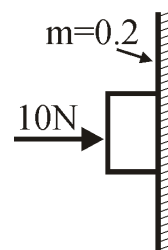


- (1) 10 N
(2) 2 N
(3) 12 N
(4) $2\sqrt{26}$ N

38. तीन एक जैसे ब्लॉक चित्रानुसार किसी क्षैतिज सतह पर या किसी तल पर ऊपर या नीचे गति करते हैं। ये अलग-अलग चालों से गति प्रारम्भ करते हैं तथा घर्षण द्वारा विरामावस्था में आने से पहले तक लगातार गति करते रहते हैं। ये तीनों समान दूरियों तक गति करते हैं। इनकी प्रारम्भिक चालों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। (प्रत्येक सतह के लिये घर्षण बल का मान समान है)

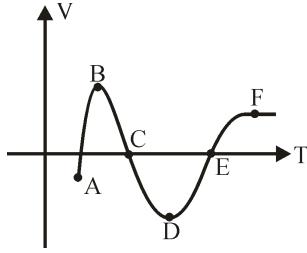


- (1) सभी स्थितियों के लिए समान
(2) a, b, c
(3) c, a, b
(4) b, a, c
39. किसी ब्लॉक को एक दीवार के सहारे स्थिर रखने के लिये 10 N के एक न्यूनतम क्षैतिज बल की चित्रानुसार आवश्यकता है। ब्लॉक तथा दीवार के मध्य घर्षण गुणांक का मान 0.2 है। दीवार द्वारा ब्लॉक पर लगाया गया सम्पर्क बल होगा



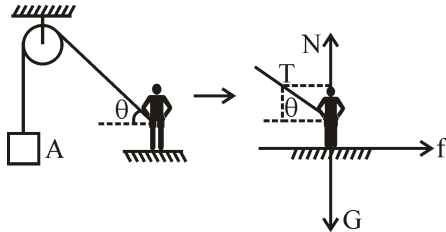
- (1) 10 N
(2) 2 N
(3) 12 N
(4) $2\sqrt{26}$ N

40. A particle can only move in one dimension along the x-axis. The velocity of the particle as a function of time is shown in the diagram. There is a net force in the positive direction at



- (1) B (2) E (3) C (4) D

41. As shown in the figure, the man moves to the right and block A is lifted up slowly. The normal reaction and friction acting on the man by the ground are N and f respectively. The tension of the string is T . During the movement, which of the following is correct?

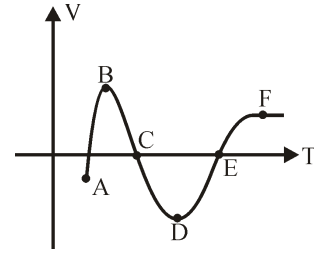


- (1) N , f and T increase
(2) N and f increase, T is unchanged
(3) N , f and T decrease
(4) N increases, f decreases and T is unchanged

42. A ball of mass 15 g initially moving at a speed of 20 m/s is caught in a person's hand. If the average force exerted by the hand on the ball is 5.0 N , how long does it take for the ball to come to rest?

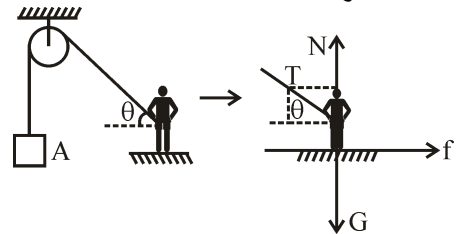
- (1) 0.06 s (2) 0.15 s (3) 1.2 s (4) 1.5 s

40. एक कण केवल x -अक्ष के अनुदिश गति कर सकता है। समय के फलन के रूप में कण के वेग को चित्र में दर्शाया गया है। धनात्मक दिशा में परिणामी बल किस बिन्दु पर है ?



- (1) B (2) E (3) C (4) D

41. चित्र में व्यक्ति दाँयी ओर गति करता है तथा ब्लॉक A धीरे-धीरे ऊपर उठता है। धरातल द्वारा व्यक्ति पर लगाई गयी अभिलम्ब प्रतिक्रिया तथा घर्षण क्रमशः N व f हैं। रस्सी में तनाव T है। गति के दौरान सही विकल्प चुनिए :-

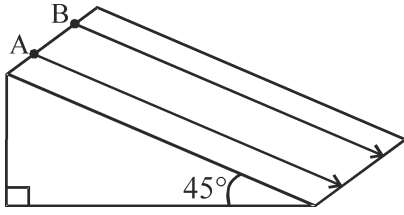


- (1) N , f व T बढ़ते हैं।
(2) N व f बढ़ते हैं, T अपरिवर्तित रहता है।
(3) N , f व T घटते हैं।
(4) N बढ़ता है f घटता है तथा T अपरिवर्तित रहता है।

42. प्रारम्भ में 20 m/s की चाल से गतिशील एक 15 g द्रव्यमान की गेंद को एक व्यक्ति अपने हाथ से पकड़ लेता है। यदि हाथ द्वारा गेंद पर लगाया गया औसत बल 5.0 N हो तो गेंद को रूकने में कितना समय लगा?

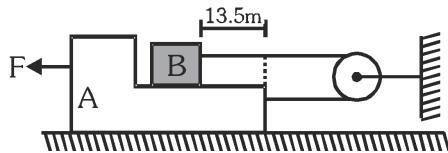
- (1) 0.06 s (2) 0.15 s (3) 1.2 s (4) 1.5 s

43. Two particles A and B are released from the top of incline. If $m_A > m_B$ then :



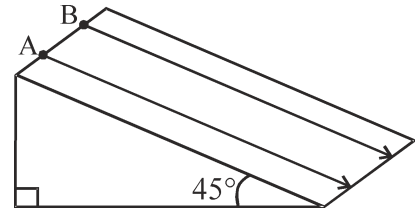
- (1) Both will reach simultaneously if A is released before B
- (2) Both will reach simultaneously if A is released after B
- (3) Both will reach simultaneously if both are released together.
- (4) Both may reach simultaneously if both are released together and A is given some initial velocity.

44. A 1 kg block 'B' rests as shown on a frictionless bracket 'A' of same mass. Constant force $F = 3\text{N}$ starts to act at time $t = 0$, when the distance of block B from the end of bracket is 13.5m. Find time when block B falls off the bracket.



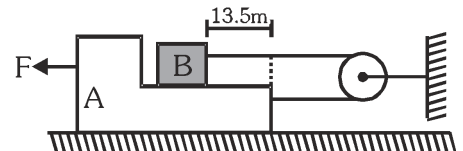
- (1) $2\sqrt{3}\text{ s}$
- (2) 3 s
- (3) $3\sqrt{2}\text{ s}$
- (4) $2\sqrt{6}\text{ s}$

43. दो कणों A तथा B को चित्रानुसार नततल के ऊपर से विरामावस्था से छोड़ा जाता है। यदि $m_A > m_B$ हो तो :



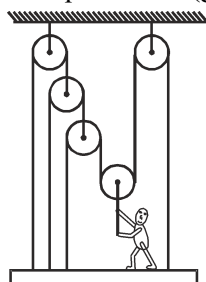
- (1) दोनों एक साथ पहुँचेंगे यदि A को B से पहले छोड़ा गया हो।
- (2) दोनों एक साथ पहुँचेंगे यदि A को B के बाद छोड़ा गया हो।
- (3) दोनों एक साथ पहुँचेंगे यदि दोनों को एक-साथ छोड़ा गया हो।
- (4) दोनों एक साथ पहुँच सकते हैं यदि दोनों को एक साथ छोड़ा जाए तथा A को कुछ प्रारम्भिक वेग दिया जाए।

44. 1kg द्रव्यमान का एक ब्लॉक B चित्रानुसार समान द्रव्यमान के एक घर्षण रहित ब्रेकेट A पर स्थित है। जब ब्लॉक B की ब्रेकेट के सिरे से दूरी 13.5m है तो समय $t = 0$ पर एक नियत बल $F = 3\text{N}$ लगना प्रारम्भ होता है। वह समय ज्ञात कीजिये जब ब्लॉक B, A से गिर जायेगा।



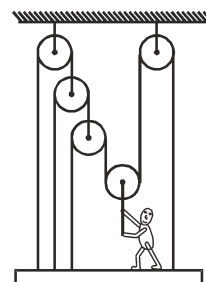
- (1) $2\sqrt{3}\text{ s}$
- (2) 3 s
- (3) $3\sqrt{2}\text{ s}$
- (4) $2\sqrt{6}\text{ s}$

45. In the figure shown, the mass of the man = mass of the platform = 60 kg. All pulley are ideal & string are light. Then find minimum force applied by the man on string so that system remains in equilibrium ($g = 10 \text{ m/s}^2$) :-



- (1) 120 N (2) 240 N
(3) 480 N (4) 100 N

45. प्रदर्शित चित्र में व्यक्ति का द्रव्यमान = प्लेटफॉर्म का द्रव्यमान = 60 kg है। सभी घिरनियाँ आदर्श तथा रस्सियाँ हल्की हैं। निकाय साम्यावस्था में बना रहे इसके लिये व्यक्ति को रस्सी पर कितना न्यूनतम बल लगाना होगा:- ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



- (1) 120 N (2) 240 N
(3) 480 N (4) 100 N